北海道大学大学院情報科学院
情報エレクトロニクスコース入学試験
平成 30 年 11 月 10 日 13:00～15:00

専門科目2

受験上の注意

- 机の上に置いてよいものは，筆記用具（鉛筆，消しゴム，鉛筆削りなど），時計，特に指示があったもののみである．
- 時計は計時機能のみのものを使用し，アラームの使用を禁ずる．
- 電卓，電子手帳，辞書の使用を禁ずる．
- 携帯電話等の情報通信機器類は，必ずアラームの設定を解除した上で電源を切っておくこと．
- 問題冊子は本表紙を含め7枚ある（2枚目は白紙）．問題は，[1]（ディジタル回路），[2]（量子力学），[3]（物性工学），[4]（情報通信工学），[5]（光エレクトロニクス），について各1ページである．問題冊子は回収しない．
- 答案用紙の枚数は2枚である．[1]～[5]の計5問の中から2問選択し，1枚に付き1問を解答すること．
- 答案用紙の裏面を使用してもよいが，その場合，「裏面記載あり」と答案用紙おもて面の右下に記載すること．
- 選択した問題の番号，受験番号の誤記，記入もれがないか，各答案用紙を十分に確かめること．これらを別紙の選択問題チェック票にも記入し，提出すること．
- 草案紙の枚数は2枚である．草案紙は回収しない．

[1] ディジタル回路

1. 図 1 に示す信号波形 D とクロック信号 CLK に対するポジティブエッジトリガー型 D-F/F およびネガティブエッジトリガー型 D-F/F の出力 Q の信号波形を示せ．ただし，Q の初期値は 0 とし，D の値の変化はセットアップ時間とホールド時間の制約をすべて満たしているものとする．

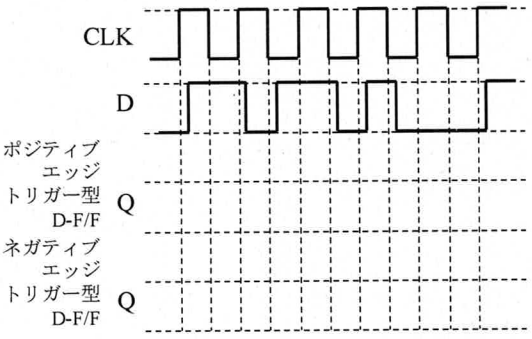


図 1

2. 図 2 は，クロック信号 CLK に同期して毎クロックサイクル与えられる入力信号の符号なし 4 ビット二進数 $X_3\,X_2\,X_1\,X_0$ について，連続する入力値による部分列が等差数列の条件（公差が等しい）を満たすかどうかを検査し，条件を満たすクロックサイクル数を最長 7 クロックサイクルまで数える回路である．以下の設問に答えよ．

なお，図中 **F1** は，入力 $X_3\,X_2\,X_1\,X_0$ と 1 クロックサイクル前の $X_3\,X_2\,X_1\,X_0$ との差分を符号あり 4 ビット二進数 $Y_3\,Y_2\,Y_1\,Y_0$ として出力する回路である（オーバーフローは考慮しない）．図中 **F2** は，差分 $Y_3\,Y_2\,Y_1\,Y_0$ が 1 クロックサイクル前の $Y_3\,Y_2\,Y_1\,Y_0$ と等しい場合には 1 ビット二進数 M=1 を出力し，異なる場合には M=0 を出力する回路である．図中 **F3** は，カウンタ値として **F3** 内部の 3 つのポジティブエッジトリガー型 D-F/F に保持される符号なし 3 ビット二進数 $C_2\,C_1\,C_0$ について，M=1 かつ現在のカウンタ値が二進数 111 未満のときは次のクロックサイクルでカウンタ値を 1 増やし，M=1 かつカウンタ値が二進数 111 のときは次のクロックサイクルもカウンタ値をそのまま保持し，M=0 のときは現在のカウンタ値に関わらず次のクロックサイクルでカウンタ値を二進数 000 とする回路である．

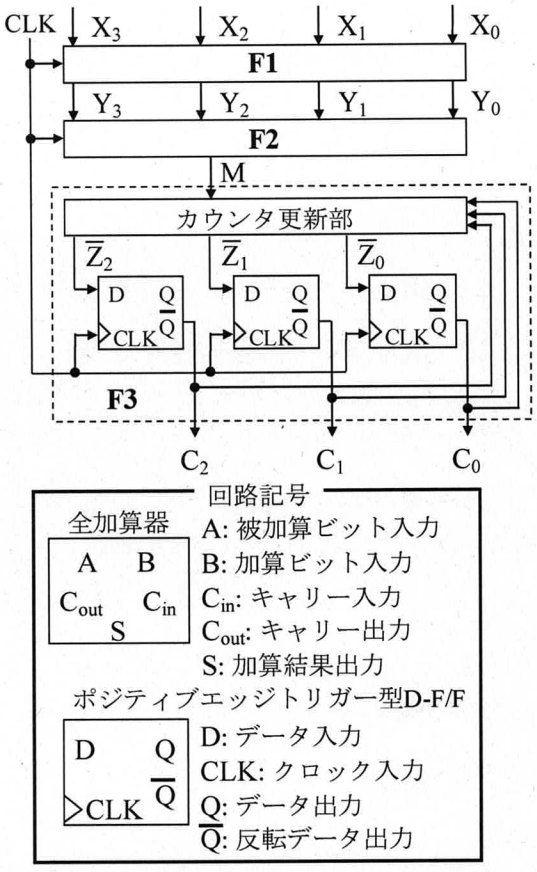


図 2

(1) 図 2 の **F1** および **F2** の内部構成を示せ．なお，解答にあたって用いてよいのは，2 入力 NAND ゲート，2 入力 NOR ゲート，インバータ，これらを組み合わせて構成を定義した論理ゲート，および図 2 下部の回路記号のみとする．

(2) 図 2 の **F3** 内のカウンタ更新部は，検査結果 M と現在のカウンタ値 $C_2\,C_1\,C_0$ から $\overline{Z_2}\ \overline{Z_1}\ \overline{Z_0}$ を決定する回路である．$C_2\,C_1\,C_0$ は，$\overline{Z_2}\ \overline{Z_1}\ \overline{Z_0}$ を入力とする D-F/F の反転データ出力であることに注意して，入力 M, C_2, C_1, C_0 と出力 Z_2, Z_1, Z_0 ($\overline{Z_2}$, $\overline{Z_1}$, $\overline{Z_0}$ ではない) に関する真理値表を示せ．

(3) (2)の真理値表から，入力 M, C_2, C_1, C_0 と出力 Z_0 に関する論理式を導出し，積和標準形で示せ．また，導出した論理式を元に，$\overline{Z_0}$ に関する簡単化した論理式を示した上で，$\overline{Z_0}$ に対応する CMOS 回路のトランジスタレベル回路図を示せ．ただし，回路のトランジスタ数は 10 個以下とすること．インバータ記号を用いてもよいが，そのインバータを構成するトランジスタ数も総数に含めること．

[2] 量子力学

以下では，プランク定数を h とし，ディラック定数を$\hbar = h/(2\pi)$として解答せよ．

1. 以下の問いに答えよ．

(1) 粒子の状態が波動関数$\phi(x)$で与えられている時，粒子が$x_0 \le x \le x_0 + dx$で観測される確率と$x_1 \le x \le x_1 + dx$で観測される確率の比を求めよ．

(2) 波動関数$\psi(x) = e^{ikx}$は運動量演算子の固有状態であることを示せ．

(3) 物理量$\hat{A}$がハミルトニアン$\hat{H}$と交換する時，物理量の期待値 $\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi(t)|\hat{A}|\psi(t)\rangle$ が保存される（時間変化しない）ことを示せ．ただし，$|\psi(t)\rangle$ は時刻t における状態ベクトルである．また，$\hat{A}$ は時間に陽に依存しないものとする．

2. 質量mの粒子が図 1 のように半径 r の環状の一次元系に閉じ込められている．環に沿って時計回りに測った位置を x とする．この粒子の運動が一次元自由粒子のものとみなせ，ポテンシャルエネルギーを 0 とした時間に依存しないシュレーディンガー方程式に従うものとする．以下の問いに答えよ．

(1) 粒子の波動関数は連続でなければならない．$x = x_0$ と$x = x_0 + 2\pi r$ が実際には同じ位置であることから波動関数の境界条件を示せ．

(2) 波動関数の境界条件をシュレーディンガー方程式の解に適用することにより，粒子の波動関数とエネルギー固有値を求めよ．波動関数は規格化すること．

(3) 上で求めた解では，2 つの 1 次独立な波動関数が同じエネルギー固有値を持つ．このようなことを何とよぶか．また，2 つの波動関数はそれぞれどのような状態を表わしているか．

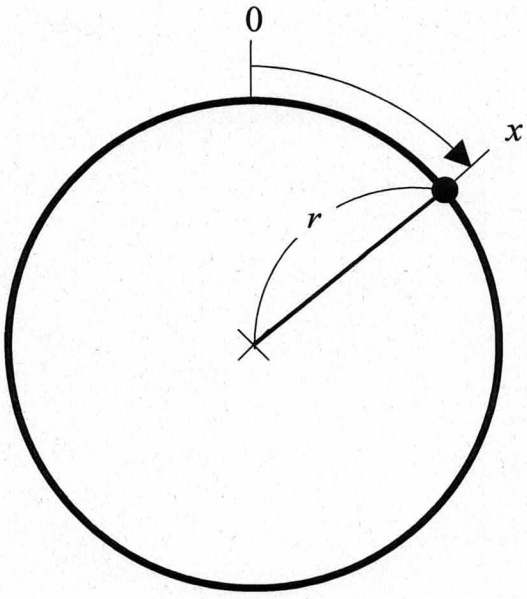


図 1

[3] 物性工学

1．質量Mの原子が周期的にx方向に配列した1次元格子における，縦波（x方向）の格子振動を考える．ここで，格子間隔をa，時刻tにおけるn番目の原子の平衡状態からの変位をU_nとする．なお，各原子は隣接原子からのみ力を受け，その力定数（ばね定数）をCとする．以下の問に答えよ．

(1) n番目の原子に関する運動方程式を書け．

(2) 原点からn番目の原子までの距離を$x = na$とすると，運動方程式の解の形は

$$U_n(na, t) = A\mathrm{e}^{i(\omega t - kna)}$$

となる．ここでAは定数，ωは格子振動の角振動数，kは考えている縦波の波数である． ωを求めよ．

(3) ωが取り得る上限値と，その時のkの値を求めよ．

(4) この縦波の波長が格子間隔aより十分に大きい場合，ωとkの関係を説明せよ．

2．二次元xy平面における自由電子ガスモデルについて考える．
質量mの電子は，時間に依存しないシュレーディンガー方程式

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}\right) = E\varphi$$

に従う．ここで，波動関数φは，x方向およびy方向において長さLの周期的境界条件を満たし，

$$\varphi(x,y) = \frac{1}{L}\exp\{i(k_x x + k_y y)\},\quad k_x = \frac{2\pi n_x}{L},\ k_y = \frac{2\pi n_y}{L}\ (n_x, n_y \text{は整数})$$

であるとする．以下の問に答えよ．

(1) 電子のエネルギー固有値E_nを，m, L, n_x, n_yを用いて書け．

(2) k_x, k_yの取り得る値を，$k_x\,k_y$波数平面における格子点として考える．この波数平面内の微小面積$\Delta S_k \equiv \Delta k_x \Delta k_y$に含まれる状態の数（格子点の数）$\Delta n$を$\Delta S_k$と$L$を用いて書け．なお，電子のスピン状態とスピンによる縮退は考慮しなくてよい．

(3) 今，状態間のエネルギー差が十分に小さくE_nは連続的に分布していると見なす．$k^2 = k_x^2 + k_y^2$として$\Delta S_k = 2\pi k dk$と考えることにより，(2)で求めた波数平面内の微小面積ΔS_kに含まれる状態数Δnを，微小波数範囲dkに対応する微小エネルギー範囲dEに依存する形として書け．

(4) 全電子数をN（Nは十分に大きな数）とする．この自由電子ガス中の電子が絶対零度において取り得る一番高いエネルギー（フェルミエネルギー）を求めよ．

[4] 情報通信工学

1. 現在インターネットで用いられている 4 階層プロトコルについて，それぞれの階層の名称を答えよ．また，その中で End to End の通信に関連する階層を全て挙げ，それらの層と OSI 7 階層モデルの各階層のプロトコルとの対応関係を説明せよ．

2. 複数台の端末が 1 台のサーバと 1G ビット／秒の LAN（Local Area Network）で接続されている．1 台の端末は，業務のピーク時に 6M バイト／分のデータ量を必要とする．伝送効率 25％の LAN，および，ヘッダ部 4 バイト，データ部 20 バイト，誤り補正用冗長部 6 バイトを持つパケットを使用したとき，ピーク時に滞りなく業務を行える最大の端末数を求めよ．

3. ４ビットのデータ系列 X_1 X_2 X_3 X_4 に対し，冗長ビットとして P_1，P_2，P_3 の 3 ビットを付加した符号 “X_1 X_2 X_3 X_4 P_1 P_2 P_3” を生成する．これをハミング符号と定義する．更に P_4 をハミング符号に付加して計８ビットの符号 “X_1 X_2 X_3 X_4 P_1 P_2 P_3 P_4” への拡張も考える．P_1，P_2，P_3，P_4 は，それぞれ以下のように定める．

$$P_1 = X_1 \oplus X_2 \oplus X_3$$
$$P_2 = X_2 \oplus X_3 \oplus X_4$$
$$P_3 = X_1 \oplus X_2 \oplus X_4$$
$$P_4 = X_1 \oplus X_2 \oplus X_3 \oplus X_4 \oplus P_1 \oplus P_2 \oplus P_3$$ ただし ⊕は、排他的論理和である．

このとき，以下の問いに答えよ．

(1) 1ビットの誤りを含むハミング符号“1011001”を受信した．このとき，符号内の1ビットの誤りを訂正せよ．
(2) 受信側で，X_2，X_3の２ビットの誤りを含むデータ系列を取得したとき，拡張前と後の誤り訂正および，誤り検出の違いについて論じよ．

4. 下記に示す振幅変調信号$\varphi_{AM}(t)$の変復調について，次の問いに答えよ．
A_C：キャリア信号の振幅，m：変調指数，ω_P：変調信号の角周波数
ω_C：キャリア信号の角周波数，t：時間とする

$$\varphi_{AM}(t) = A_C(1 + m\cos\omega_P t)\cos\omega_C t$$

(1) $A_C = 1$, $m = 1, \omega_P < \omega_C$のとき，$\varphi_{AM}(t)$の信号波形の概略図を示せ．また，スペクトル上に現れる 3 つの信号成分を求め，その概略図を示せ．
(2) (1)と同じ条件のとき，$\varphi_{AM}(t)$に$\cos\omega_C t$を乗じて復調する過程を考える．このとき，スペクトル上に現れる信号成分を求め，その概略図を示せ．

[5] 光エレクトロニクス

1．図1に示すように，波数 k （ $=2\pi/\lambda$，波長 λ），電場振幅 E_0 の単色平面波 $E_0\exp(-ikz)$（但し，$i=\sqrt{-1}$）の光を，平面Aに垂直に照射する．平面A上に配置した2つのスリット Q_1，Q_2（$x=+d/2$，$x=-d/2$，スリット幅 $<<\lambda$）を通過した光が，距離 r の位置に配置したスクリーン上に形成する像について考える．但し，$d<<r$ として近似を行うこと．また，電場振幅 E_0 の減衰はないものとする．

(1) スリット Q_1 を通過した光が，スクリーン上に形成する電場 $E(x',r)$ を表す式を示せ．

(2) 2つのスリットを通過した光が，スクリーン上に生じる像の強度 $I(x', r)$ は，

$$I(x',r) \propto 2|E_0|^2\left(1+\cos\frac{kx'd}{r}\right)$$

と記述できる．この式を導出せよ．

(3) 図2に示すように，平面波を照射する代わりに，平面Aから距離 R の平面B上に大きさ D を持つインコヒーレント光源（波長 λ）を置いた．光源上の点（x'', $-R$）からの光がスクリーン上に形成する強度分布 $I(x',r)$ を計算せよ．但し，$D<<R$ とする．

(4) 大きさ D を持つインコヒーレント光源全体（$-D/2 \leqq x'' \leqq D/2$）からの光により，スクリーン上に生じる像の強度 $I(x',r)$ を計算せよ．

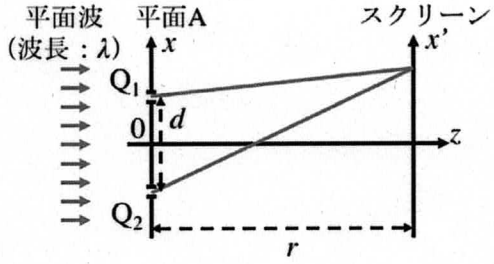


図1

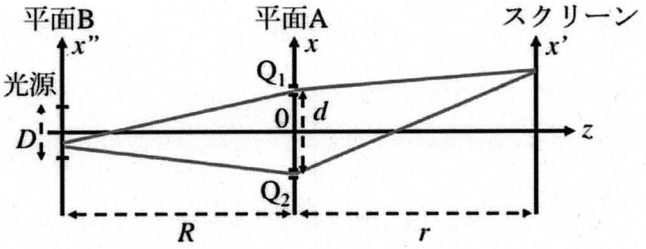


図2

2. 次の事項について，それぞれ100〜200字で説明せよ．適宜，図を用いてもよい．

(1) ブリュースター角

(2) 全反射およびエバネッセント場

(3) 空間的コヒーレンス（可干渉性）と時間的コヒーレンス